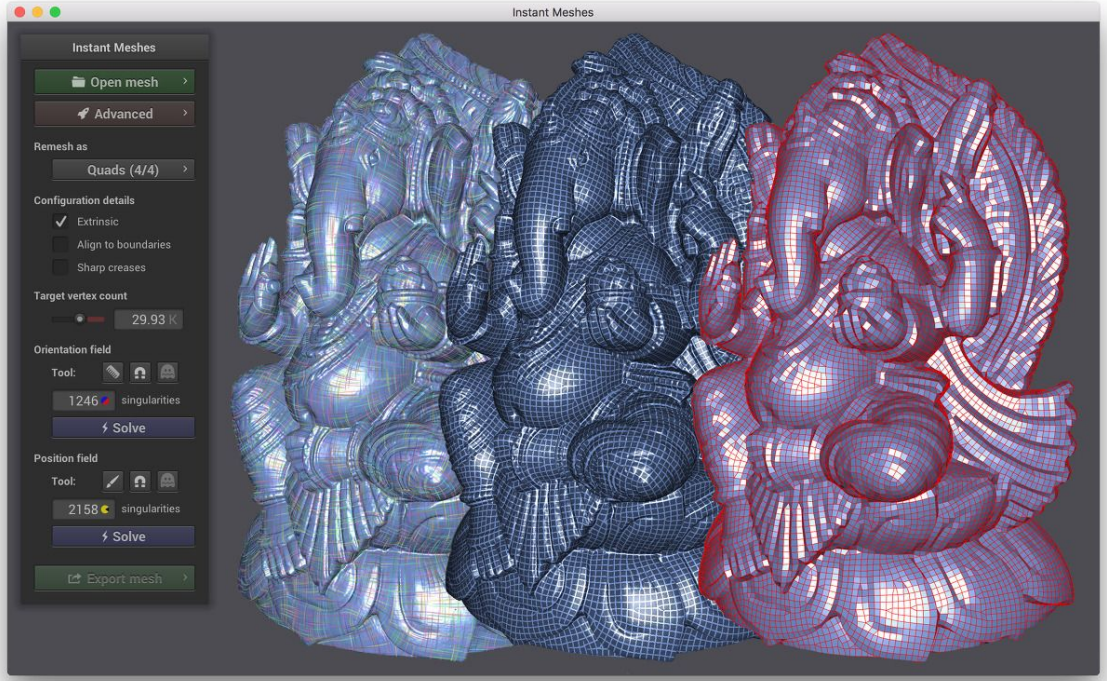
SDF를 이용한 모델링 프로그램 제작

미디어프로젝트 팀번호24

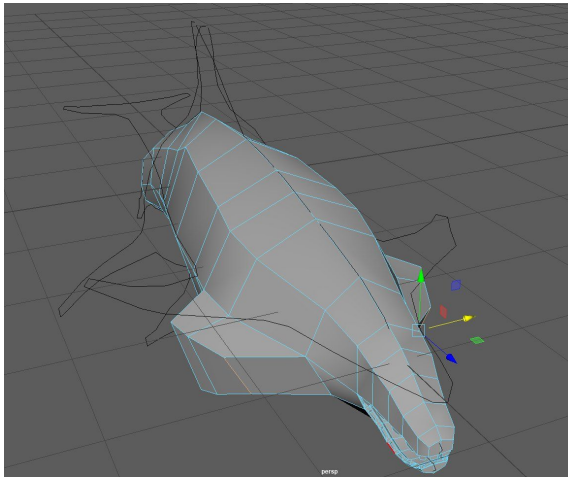
디지털미디어학과 201821089 임동예

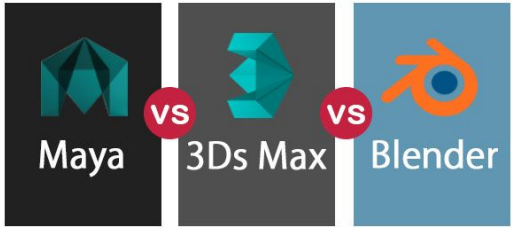
목차

- 아이디어 선정 동기
- 관련 기술 용어
- 예상되는 어려운 점
- 기대 효과



아이디어 선정 동기





기존 메쉬 구조의 모델에서 버텍스를 하나씩 수정하는 해야 하므로 초보자가 다루기에 진입장벽이 높다.

그래서 기존 모델링방법에서 벗어나서 기본 도형을 점토처럼 붙이는 직관적인 방법의 모델링 툴을 개발하려고한다.

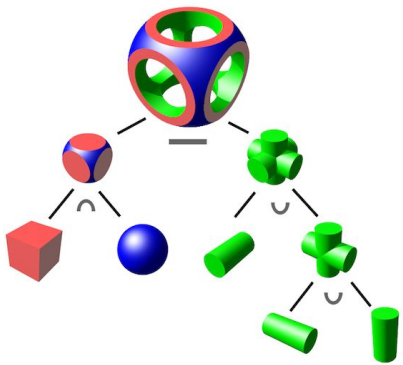
실린더, 구, 박스 등 기본 도형을 implicit surface로 유기적으로 조합하여 모델링하고 렌더링은 일반적인 메쉬 버텍스 파이프라인을 사용하지 않고 레이트레이싱 사용해 볼 것이다.

SDF(Signed Distance Field)

좌표를 입력했을때 물체의 안인지 밖인지 부호로 나타내는 함수.

CSG(Constructive Solid Geometry)

도형들을 불리언연산으로 더하고 빼서 복잡한 구조를 만들수있다.



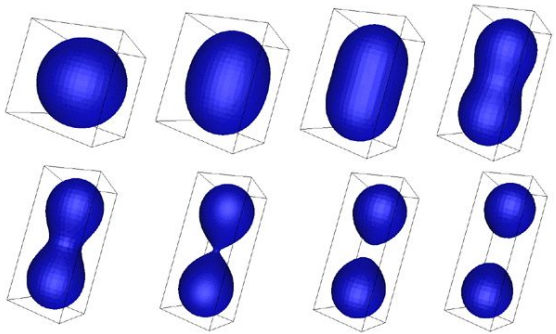
Raymarching

픽셀마다 ray를 보내서 어디에서 반사나 굴절이 알아내는 방식.

Raymarching과 SDF를 사용해서 렌더링한다.

예상되는 어려운 점

- OpenGL을 사용한 실시간 렌더링. (cuda를 사용해야 할수있다)
- 조합한 기본도형들에 대한 설정값을 저장할 포멧을 정의 및 출력.
- 결과 모델의 3d메쉬로의 변환.
- 파라미터로 조절할수있는 implicit surface를 구현.



기대 효과

직관적으로 도형을 더하고 빼며 모델링을 할수있으므로 진입장벽이 낮아지고 작업속도가 빨라질것이다.

GPU성능의 발전에 따라 OpenGL이 아닌 해당 기능을 지원하는 그래픽 api를 사용하면 렌더링성능이 증가하고 머테리얼을 적용하며사 굴절등 더 많은 효과를 줄수있을것이다.

질의 응답 Q&A